

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
CONTROL FLOW



Disusun Oleh:
Arif Mufti Tharsa 105224041

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Di THT Modul 3 ini, saya membuat program Java bernama SoundFest.java yang mensimulasikan sistem kiosk tiket untuk acara Universitas Pertamina SoundFest 2026. Materi yang diterapkan di sini adalah Control Flow, yaitu konsep dasar pemrograman yang mencakup penggunaan struktur percabangan dan perulangan untuk mengatur alur jalannya sebuah program. Seperti yang dijelaskan dalam modul praktikum yang disusun oleh Tjondrojo dan Hutagalung, struktur kontrol seperti if else, switch case, dan berbagai jenis loop merupakan fondasi penting yang harus dikuasai sebelum masuk ke konsep pemrograman yang lebih kompleks.

Secara umum, program ini dirancang agar bisa menangani berbagai kondisi secara mandiri tanpa pengawasan staf, mulai dari pengecekan ketersediaan stok tiket, verifikasi usia pelanggan satu per satu, hingga pembatalan transaksi di tengah proses. Semua kondisi tersebut diselesaikan dengan mengombinasikan while, for, if else, dan switch case dalam satu alur program yang berjalan dari awal sampai akhir secara berurutan dan terstruktur.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	stokVIP	int	Menyimpan jumlah sisa stok tiket VIP yang tersedia
2	stokFestival	int	Menyimpan jumlah sisa stok tiket Festival yang tersedia
3	stokTribune	int	Menyimpan jumlah sisa stok tiket Tribune yang tersedia
4	hargaVIP	int	Menyimpan harga satuan tiket VIP (Rp 800.000)
5	hargaFestival	int	Menyimpan harga satuan tiket Festival (Rp 500.000)
6	hargaTribune	int	Menyimpan harga satuan tiket Tribune (Rp 200.000)
7	menu	int	Menyimpan pilihan menu yang diinput pelanggan (1-4)
8	jumlah	int	Menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli pelanggan
9	stok	int	Variabel sementara untuk menampung stok kategori tiket yang dipilih sebelum dicek

10	harga	int	Variabel sementara untuk menampung harga kategori tiket yang dipilih
11	usiaMin	int	Menyimpan batas usia minimum sesuai kategori tiket yang dipilih
12	berhasil	int	Penghitung akumulasi tiket yang berhasil lolos verifikasi usia dalam satu transaksi
13	usia	int	Menyimpan input usia pelanggan untuk setiap tiket yang sedang diproses
14	total	int	Hasil perkalian jumlah tiket berhasil dengan harga satuan sebagai tagihan akhir
15	i	int	Variabel counter pada for loop, merepresentasikan urutan tiket ke-berapa yang sedang diproses

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Berikut adalah kode lengkap SoundFest.java beserta penjelasan tiap bagiannya:

```
import java.util.Scanner;
// 105224041 | Arif Mufti Tharsa | THT Modul 3 Praktikum PBO 2026
public class SoundFest {

    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int stokVIP = 8;
        int stokFestival = 22;
        int stokTribune = 30;
        int hargaVIP = 800000;
        int hargaFestival = 500000;
        int hargaTribune = 200000;

        while (true){
            System.out.println("\n----KIOSK SOUND FEST-----");
            System.out.println("Stok VIP: " + stokVIP);
            System.out.println("Stok Festival: " + stokFestival);
            System.out.println("Stok Tribune: " + stokTribune);
            System.out.println("\n1. VIP");
            System.out.println("2. Festival");
            System.out.println("3. Tribune");
            System.out.println("4. Matikan Mesin");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            int menu = input.nextInt();

            if (menu == 4){
                System.out.println("Mesin dimatikan");
                break;
            }
            int jumlah;
            int stok = 0;
            int harga = 0;
            int usiaMin = 0;

            switch (menu){
                case 1:
                    stok = stokVIP;
                    harga = hargaVIP;
                    usiaMin = 18;
                    break;

                case 2:
                    stok = stokFestival;
                    harga = hargaFestival;
                    usiaMin = 15;
                    break;

                case 3:
                    stok = stokTribune;
                    harga = hargaTribune;
                    usiaMin = 0;
                    break;

                default:
                    System.out.println("Menu tidak ada");
                    continue;
            }

            System.out.print("Jumlah tiket: ");
```

```

jumlah = input.nextInt();

if (jumlah > stok) {
    System.out.println("Stok tidak cukup");
    continue;
}
int berhasil = 0;
for (int i = 1; i <= jumlah; i++){
    int usia;

    while (true) {
        System.out.print("Usia tiket ke-" + i + ": ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1) {
            System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
            break;
        }
        if (usia <= 0 || usia > 120) {
            System.out.println("Usia tidak logis, masukkan lagi");
        } else {
            break;
        }
    }
    if (usia == -1){
        break;
    }
    if (usia >= usiaMin){
        berhasil++;
        System.out.println("Tiket berhasil");
    } else {
        System.out.println("Tidak memenuhi syarat usia");
    }
}
int total = berhasil * harga;

if (menu == 1){
    stokVIP -= berhasil;
}
if (menu == 2){
    stokFestival -= berhasil;
}
if (menu == 3){
    stokTribune -= berhasil;
}
System.out.println("Tiket berhasil dibeli: " + berhasil);
System.out.println("Total bayar: " + total);
}
input.close();
}
}

```

1. Loop Utama

Program menggunakan while true sebagai loop utama agar mesin terus berjalan dan kembali ke menu setelah setiap transaksi selesai. Program hanya berhenti saat menu 4 dipilih.

2. Pemilihan Kategori Tiket

Switch case dipakai untuk menentukan stok, harga, dan batas usia minimum sesuai kategori tiket yang dipilih pelanggan. Jika pilihan tidak valid, program langsung kembali ke menu utama.

3. Pengecekan Stok

Stok dicek lebih dulu sebelum proses verifikasi usia berjalan. Apabila stok tidak mencukupi, transaksi langsung ditolak dan program kembali ke menu utama.

4. Verifikasi Usia

For loop dipakai untuk memproses setiap tiket satu per satu. Di dalamnya terdapat while bersarang untuk memastikan usia yang dimasukkan masuk akal. Jika pelanggan memasukkan angka negatif satu, seluruh transaksi dibatalkan.

5. Pembaruan Stok

Stok hanya berkurang sejumlah tiket yang benar-benar berhasil lolos verifikasi usia, sehingga tiket yang gagal atau dibatalkan tidak memengaruhi stok yang tersisa.

IV. Kesimpulan

1. Control flow adalah inti dari program ini. Kombinasi while, for, if else, dan switch case yang bekerja bersamaan memungkinkan sistem kiosk berjalan dengan logika yang kompleks namun tetap terstruktur dan mudah ditelusuri alurnya.
2. Loop bersarang terbukti sangat berguna untuk skenario yang membutuhkan validasi berulang di dalam proses yang juga berulang, seperti validasi usia per tiket di dalam loop pembelian tiket. Penting untuk memahami kapan memakai break dan kapan memakai continue agar alur program tidak salah arah.
3. Manajemen state variabel stok harus dilakukan dengan cermat. Pengurangan stok hanya boleh dilakukan berdasarkan tiket yang benar-benar berhasil, bukan dari total tiket yang diminta. Kesalahan kecil di bagian ini bisa menyebabkan data stok yang tidak akurat dan merugikan pihak penyelenggara.
4. Keyword continue sangat membantu untuk menghindari percabangan if yang terlalu dalam dan berlapis. Dengan continue, program dapat langsung melompat ke iterasi berikutnya saat suatu kondisi tidak terpenuhi, sehingga kode menjadi lebih bersih dan lebih mudah dipahami.